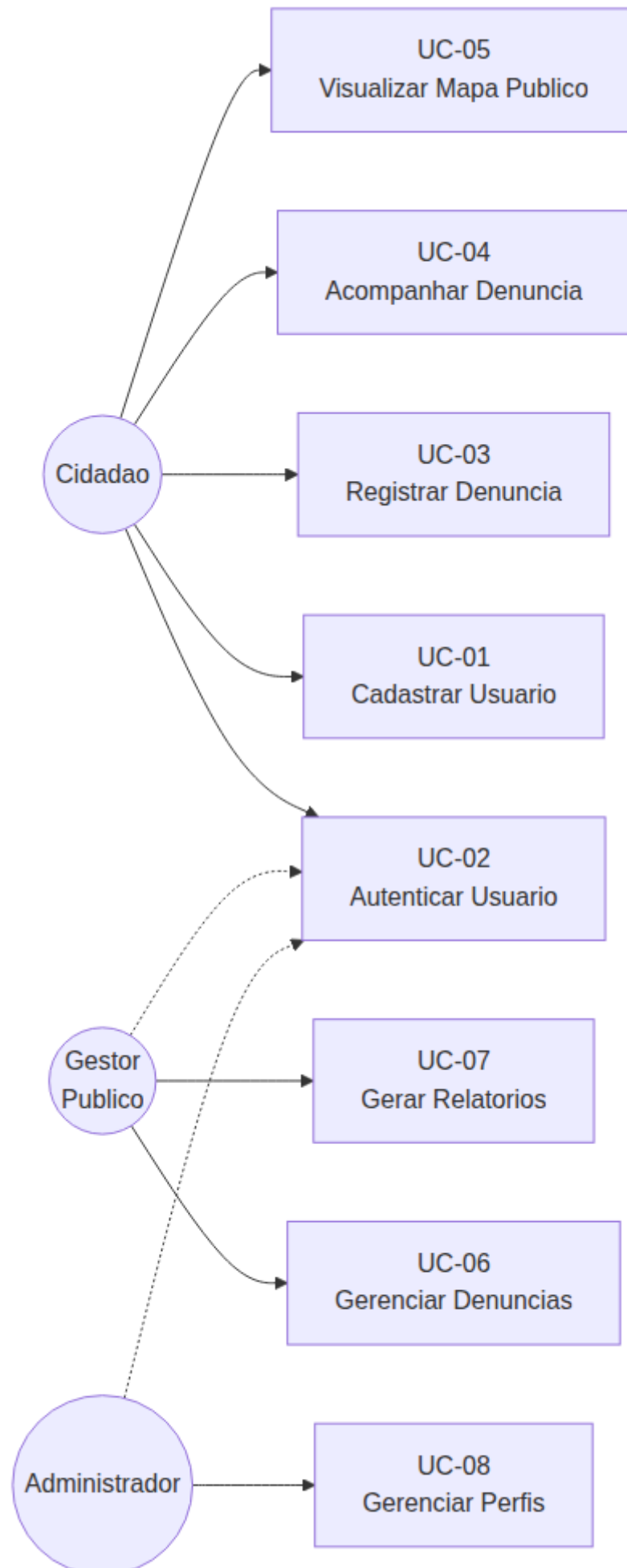


Especificação de Casos de Uso

Documento	Use Case Specification
Versão	1.0
Atores	Cidadão, Gestor Público, Administrador



Atores do Sistema

Ator	Descrição
Cidadão	Usuário comum — registra denúncias, acompanha status, consulta mapa público
Gestor Público	Funcionário da prefeitura — gerencia denúncias, acessa dashboard e relatórios
Administrador	Superusuário — gerencia perfis de acesso e auditoria

UC-01 — Cadastrar Usuário

Ator Principal: Cidadão

Objetivo: Criar conta no sistema para registrar e acompanhar denúncias.

Pré-condições: Nenhuma.

Pós-condições: Usuário cadastrado com sucesso; sistema redireciona para tela de login.

Fluxo Principal:

1. Cidadão acessa a tela de cadastro
2. Sistema solicita nome, e-mail e senha
3. Cidadão informa os dados e confirma
4. Sistema valida e-mail único (RNG-01), senha 6-12 caracteres alfanuméricos (RNG-02)
5. Sistema armazena dados e exibe confirmação
6. Sistema redireciona para tela de login

Regras de Negócio: RNG-01, RNG-02

UC-02 — Autenticar Usuário

Ator Principal: Cidadão / Gestor Público

Objetivo: Acessar o sistema com credenciais cadastradas.

Pré-condições: Usuário deve estar cadastrado.

Pós-condições: Usuário autenticado com token JWT; redirecionado para home conforme perfil.

Fluxo Principal:

1. Usuário acessa tela de login
2. Sistema solicita e-mail e senha
3. Usuário informa credenciais

4. Sistema valida e autentica
5. Sistema redireciona para a home conforme perfil

Fluxo Alternativo (Credenciais Inválidas):

1. Sistema exibe mensagem de erro
2. Usuário tenta novamente ou recupera senha

Regras de Negócio: RNG-01, RNG-03

UC-03 — Registrar Denúncia

Ator Principal: Cidadão

Objetivo: Reportar um problema urbano com foto e geolocalização.

Pré-condições: Cidadão deve estar autenticado.

Pós-condições: Denúncia registrada com status "registrada"; encaminhada ao órgão competente; cidadão recebe código de acompanhamento.

Fluxo Principal:

1. Cidadão acessa "Nova Denúncia"
2. Sistema ativa câmera e captura geolocalização
3. Cidadão tira foto do problema
4. Sistema exibe pré-visualização com localização
5. Cidadão seleciona a categoria (buraco, lixo, esgoto, iluminação, outros)
6. Cidadão confirma o envio
7. Sistema registra denúncia com status "registrada"
8. Sistema encaminha automaticamente ao órgão competente
9. Sistema exibe confirmação com código de acompanhamento

Fluxo Alternativo (Limite Diário):

1. Sistema verifica que cidadão já atingiu 10 denúncias no dia (RNG-07)
2. Sistema bloqueia novo registro e informa o limite

Regras de Negócio: RNG-04, RNG-05, RNG-06, RNG-07

UC-04 — Acompanhar Denúncia

Ator Principal: Cidadão

Objetivo: Visualizar o status e timeline de uma denúncia.

Pré-condições: Denúncia deve estar registrada.

Pós-condições: Timeline do status da denúncia exibida ao cidadão.

Fluxo Principal:

1. Cidadão acessa "Minhas Denúncias"
2. Sistema exibe lista de denúncias do usuário
3. Cidadão seleciona uma denúncia
4. Sistema exibe timeline visual: registrada → em análise → em execução → resolvida
5. Sistema exibe foto, localização, data e status atual

Regras de Negócio: RNG-06

UC-05 — Visualizar Mapa Público

Ator Principal: Cidadão (autenticado ou não)

Objetivo: Ver problemas reportados na região em mapa interativo.

Pré-condições: Nenhuma.

Pós-condições: Mapa interativo com pins de denúncias ativas exibido ao usuário.

Fluxo Principal:

1. Usuário acessa "Mapa Público"
2. Sistema carrega mapa com pins coloridos por categoria
3. Usuário navega, dá zoom e clica nos pins
4. Sistema exibe detalhes da denúncia (foto, descrição, status)

Regras de Negócio: RNG-08

UC-06 — Gerenciar Denúncias (Gestor)

Ator Principal: Gestor Público

Objetivo: Visualizar, atualizar status e gerenciar denúncias da sua região.

Pré-condições: Gestor deve estar autenticado.

Pós-condições: Status da denúncia atualizado; cidadão notificado sobre a alteração.

Fluxo Principal:

1. Gestor acessa o dashboard
2. Sistema exibe mapa de calor, métricas por bairro e categoria
3. Gestor seleciona uma denúncia para detalhar
4. Sistema exibe foto, localização, histórico
5. Gestor atualiza o status (análise, execução, resolvida)
6. Sistema notifica o cidadão sobre a atualização

Regras de Negócio: RNG-06, RNG-09

UC-07 — Gerar Relatórios

Ator Principal: Gestor Público

Objetivo: Visualizar estatísticas e tempo médio de resolução.

Pré-condições: Gestor autenticado.

Pós-condições: Gráficos e relatórios exibidos; dados anonimizados exportados se solicitado.

Fluxo Principal:

1. Gestor acessa "Relatórios"
2. Sistema exibe gráficos de pizza/barras por categoria e bairro
3. Sistema exibe tempo médio de resolução
4. Gestor pode exportar dados anonimizados (se autorizado)

Regras de Negócio: RNG-10, RNG-11, RNG-12

UC-08 — Gerenciar Perfis de Acesso

Ator Principal: Administrador

Objetivo: Gerenciar contas e permissões de usuários.

Pré-condições: Administrador autenticado.

Pós-condições: Contas ativadas/desativadas; permissões alteradas; log de auditoria registrado.

Fluxo Principal:

1. Administrador acessa "Gerenciar Usuários"
2. Sistema exibe lista de usuários cadastrados
3. Administrador pode ativar/desativar contas
4. Administrador pode alterar permissões de perfil
5. Sistema registra alterações em log de auditoria

Regras de Negócio: RNG-03